Perceptron: Registro de Execução e Respostas

Tarefa A — Registro de execução.

1. Parâmetros finais:
   - Peso temperatura: $\sim 0,55$
   - Peso umidade: $\sim 0,265$
   - Viés: -0.6

2. Número de épocas: 71

3. Métricas no conjunto de teste:
   - Acurácia: 100.00% (8/8)
   - Precisão: 100.00%
   - Sensibilidade: 100.00%
   - F1-Score: 100.00%

Tarefa B — Respostas curtas.

1. Para que serve o viés?

2. Por que normalizar as entradas?

3. O que um Perceptron simples não consegue classificar?

Solução

1. O viés desloca a fronteira de decisão, permitindo que ela não precise passar pela origem. Ele atua como um limiar de ativação ajustável, sem ele, a reta $w_1x_1 + w_2x_2 = 0$ seria forçada a cruzar $(0, 0)$, o que limita os padrões que o modelo consegue separar.

2. Para que as variáveis fiquem na mesma escala (nesse caso, a temperatura fica entre 0 e 40 e a umidade entre 0 e 100). Sem isso, a variável de maior magnitude tem muito mais impacto no cálculo e nas atualizações dos pesos.

3. Problemas que não são linearmente separáveis, ou seja, problemas os quais nenhuma reta (ou hiperplano) separa as classes, como a função XOR. Para esses casos são necessárias redes com camadas ocultas.